

1 概述

地基遥感垂直观测系统包括风廓线仪、毫米波测云仪、微波辐射计、气溶胶激光观测仪（三波长）、GNSS/MET共 5 种设备，传输数据包括设备级观测数据和融合产品数据两大类。其中设备级观测数据包括谱数据、基数据、产品数据、状态数据、定标数据等。

2 数据传输频次

各观测数据传输文件命名及传输频次如下：

表 2-1 传输文件名称及要求

设备类型	文件意义	文件名称	类型	传输频次	文件大小
气溶胶激光观测仪（三波长）	原始数据	Z_CAWN_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_ O_LIDAR_设备型号_L0.BIN	bin	1min	70KB
	1 级产品数据	Z_CAWN_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_ P_LIDAR_设备型号_L1.BIN	bin	5min	70KB
	2 级产品数据	Z_CAWN_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_ P_LIDAR_设备型号_L2.TXT	txt	5min	40KB
	状态数据	Z_CAWN_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_ R_LIDAR_设备型号_STA.XML	XML	5min	6KB
	定标数据	Z_CAWN_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_ C_LIDAR_设备型号.XML	XML	每天 0 点 上传一次	4000KB

3 气溶胶激光观测仪（三波长）数据格式

3.1 文件名编码规则

根据实际需要，建议使用长文件名命名方法，对各类文件名进行约定。文件名中的时间均为观测结束时间，统一采用北京时。文件命名规则参考气象行标《QXT 129-2011 气象数据传输文件命名》（2011）中的文件命名规则。具体文件名编码如表 3-1 所示：

文件名通用格式：

pflag_productidentifier_oflag_originator_yyyyMMddhhmmss_ftype_deviceidentification_equipmenttype_datatype.type

表 3-1 文件名编码表

字段	标识	说明
pflag	Z	国内交换文件
productidentifier	CAWN	大气成分
oflag	I	按台站区站号进行编码
originator	IIiii	气象台站区站号，5 位字符
yyyymmddhhmmss	年月日时分秒	文件生成时间，14 位数字，采用北京时
ftype	O, 观测数据 P, 产品数据 R, 状态文件 C, 定标文件	资料属性
deviceidentification	LIDAR	设备标识，大写字符，激光雷达的缩写
equipmenttype	设备型号	生产厂家自定义，大写字符，如 YLJ1 和 YLJ2
datatype	L0: 表示原始数据文件; L1: 表示 1 级产品文件; STA: 表示状态参数文件，对应 ftype 取值 R; L2: 表示 2 级产品文件; C: 表示标定文件;	数据类型
type	TXT: 文本格式 BIN: 二进制编码格式 XML: XML 格式文档	文件类型

根据表中命名规则，气溶胶激光观测仪的数据文件名如下所示：

1) 原始数据文件名

Z_CAWN_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_O_LIDAR_设备型号_L0.BIN

2) 1 级产品数据文件名

Z_CAWN_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_P_LIDAR_设备型号_L1.BIN

3) 2 级产品数据文件名

Z_CAWN_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_P_LIDAR_设备型号_L2.TXT

4) 状态参数文件命名

Z_CAWN_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_R_LIDAR_设备型号_STA.XML

5) 定标数据文件名

Z_CAWN_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_C_LIDAR_设备型号.XML

3.2 原始数据文件内容及格式

原始数据记录主要保存气溶胶激光观测仪各个通道的观测结果和设备运行状态参数。文件是二进制编码格式（.BIN）。格式具有扩展性，可根据需要增加新的通道数据。

记录文本规则详见表 3-2。

表 3-2 气溶胶激光观测仪原始数据记录文本规则

字节顺序	双字节顺序	数据类型	说明
文件头信息			
1-14	1-7	14 字节	保留
15-16	8	2 字节 unsigned short [int]	
17-18	9	2 字节 同上	0-表示 Lidar 原始强度 回波数据
19-22	10-11	4 字节 unsigned [int]	记录格式版本号（本文定义的格式版本号为 1）
23-26	12-13	4 字节 unsigned [int]	设备编号
27-30	14-15	4 字节 unsigned [int]	经度（存储数据=经度（xxx.xxxx 度）*10000），如经度为 120.2356 度，存储值为 12023566
31-34	17	4 字节 unsigned [int]	纬度（存储数据=纬度（xx.xxxx 度）*10000），如纬度为 36.4518 度，存储值为 364518
35-36	18	2 字节	海拔高度（存储数据=海拔高度（xx.xx m）*100）
37-38	19	2 字节 同上	保留
39-42	20-21	4 字节	探测模式 01：廓线探测
			径向数据收集开始时间(秒,自 00:00 开始),

		unsigned [int]	每增加 1 秒钟, 计数增加 1
43-46	22-23	4 字节 unsigned [int]	径向数据收集结束时间(秒,自 00:00 开始),每增加 1 秒钟, 计数增加 1
47-48	24	2 字节 unsigned short [int]	儒略日 (Julian) 表示, 自 1970 年 1 月 1 日开始, 每增加 1 天, 计数增加 1
49-50	25	2 字节 同上	仰角 (编码方式: [数值/8.]*[180./4096.] = 度)
51-52	26	2 字节 同上	保留 (后期增加方位角)
53-54	27	2 字节 同上	发射波长 1, (整数形式, 单位 nm)
55-56	28	2 字节 同上	发射波长 2, (整数形式, 单位 nm), 若无第二波长, 则保留
57-58	29	2 字节 同上	发射波长 3, (整数形式, 单位 nm), 若无第三波长, 则保留
59-60	30	2 字节 同上	接收通道数
通道头信息			
61-62	31	2 字节 同上	通道号标识 (1: 通道 1; 2: 通道 2; 3: 通道 3; 4: 通道 4; 5: 通道 5;)
63-64	32	2 字节 同上	最高 2 位表示采集通道的采集方式, AD:0, PC:1, 融合: 2。其余十四位表示接收回波信号波长 (整数形式, 单位 nm)
65-66	33	2 字节 同上	回波信号类型, 0: 非偏振; 1: 偏振 P; 2: 偏振 S; 3: 拉曼
67-68	34	2 字节 同上	距离分辨率 (存储数据=距离分辨率 (xx.xx m)*100)
69-70	35	2 字节 同上	盲区高度 (单位 m) (存储数据=盲区高度*10)
71-74	36-37	4 字节 同上	1 通道数据指针 (偏离 Lidar 数据信息头的字节数) 表示第一个回波强度通道数据的位置
75-76	38	2 字节 同上	1 通道距离库数
77-92	39-46	16 字节	重复 61-76 的内容 (通道 2)
93-108	47-54	16 字节	重复 61-76 的内容 (通道 3)
109-124	55-62	16 字节	如果有通道 4, 重复 61-76 的内容; 若无, 则不保留;
124-140	63-70	16 字节	如果有通道 5, 重复 61-76 的内容; 若无, 则不保留;
141-156	71-78	16 字节	如果有通道 6, 重复 61-76 的内容; 若无, 则不保留;
157-172	79-86	16 字节	如果有通道 7, 重复 61-76 的内容; 若无, 则不保留;
173-188	87-94	16 字节	如果有通道 8, 重复 61-76 的内容; 若无, 则不保留;
189-204	95-102	16 字节	如果有通道 9, 重复 61-76 的内容; 若无, 则不保留;
205-220	103-110	16 字节	如果有通道 10, 重复 61-76 的内容; 若无, 则不保留;
221-236	111-118	16 字节	如果有通道 11, 重复 61-76 的内容; 若

			无，则不保留；
237-252	119-126	16 字节	如果有通道 12，重复 61-76 的内容；若无，则不保留；
253-268	127-134	16 字节	如果有通道 13，重复 61-76 的内容；若无，则不保留；
269-284	135-142	16 字节	如果有通道 14，重复 61-76 的内容；若无，则不保留；
285-300	143-150	16 字节	如果有通道 15，重复 61-76 的内容；若无，则不保留；
301-316	151-158	16 字节	如果有通道 16，重复 61-76 的内容；若无，则不保留；
通道数据			
317-32316	159-16158	32000 字节 Float 型	1 通道数据，根据 1 通道距离库数（字节 75-76）填写数据
32317-64316	16159-32158	32000 字节 Float 型	2 通道数据，根据 2 通道距离库数填写数据
64317-96316	32159-48158	32000 字节 Float 型	3 通道数据，根据 3 通道距离库数填写数据
96317-128316	48159-64158	32000 字节 Float 型	4 通道数据，根据 4 通道距离库数填写数据
128317-160316	64159-80158	32000 字节 Float 型	5 通道数据，根据 5 通道距离库数填写数据
160317-192316	80159-96158	32000 字节 Float 型	6 通道数据，根据 6 通道距离库数填写数据
192317-224316	96159-112158	32000 字节 Float 型	7 通道数据，根据 7 通道距离库数填写数据
224317-256316	112159-128158	32000 字节 Float 型	8 通道数据，根据 8 通道距离库数填写数据
256317-288316	128159-144158	32000 字节 Float 型	9 通道数据，根据 9 通道距离库数填写数据
288317-320316	144159-160158	32000 字节 Float 型	10 通道数据，根据 10 通道距离库数填写数据
320317-352316	160159-176158	32000 字节 Float 型	11 通道数据，根据 11 通道距离库数填写数据
352317-384316	176159-192158	32000 字节 Float 型	12 通道数据，根据 12 通道距离库数填写数据
384317-416316	192159-208158	32000 字节 Float 型	13 通道数据，根据 13 通道距离库数填写数据
416317-448316	208159-224158	32000 字节 Float 型	14 通道数据，根据 14 通道距离库数填写数据
448317-480316	224159-240158	32000 字节 Float 型	15 通道数据，根据 15 通道距离库数填写数据
480317-512316	240159-256158	32000 字节 Float 型	16 通道数据，根据 16 通道距离库数填写数据
备注： 1、32000 字节是以 8000 个距离库为例，实际字节数=距离库数*4 字节； 2、第 61-76 字节存储内容为各通道的数据头信息，重复次数是根据第 59-60 字节的接收通道数确定的； 3、字节顺序为参考，按照实际通道数存储，通道数据的重复次数与通道头重复次数相同，没有的通道则不存。			

3.3 1级产品文件内容及格式

气溶胶激光观测仪 1 级数据产品包括气溶胶消光系数、气溶胶后向散射系数、气溶胶退偏振比、水汽混合比等产品，产品含不同波长。所有 1 级数据产品保存为一个文件，文件为二进制编码文件（.BIN）。

记录文本规则详见表 3-3。

表 3-3 气溶胶激光观测仪 1 级数据产品记录文本规则

字节顺序	双字节顺序	数据类型	说明	
1-14	1-7	14 字节	保留	Lidar 信息头 (共 16 字节)
15-16	8	2 字节 unsigned short [int]	1-表示 lidar 产品数据	
17-18	9	2 字节 同上	记录格式版本号（本文定义的格式版本号为 1）	
19-22	10-11	4 字节 unsigned [int]	设备编号	
23-26	12-13	4 字节 unsigned [int]	经度（存储数据=经度（xxx.xxxx 度）*10000），如经度为 120.2356 度，存储值为 1202356	
27-30	14-15	4 字节 unsigned [int]	纬度（存储数据=纬度（xx.xxxx 度）*10000），如纬度为 36.4518 度，存储值为 364518	
31-34	17	4 字节 unsigned [int]	海拔高度 （存储数据=海拔高度（xx.xx m）*100）	
35-36	18	2 字节 同上	距离分辨率 （存储数据=距离分辨率（xx.xx m）*100）	
37-38	19	2 字节 同上	探测模式 01：廓线探测 最高两位表示探测模式 01：廓线探测； 后 14 位表示通道存储数据的放大倍数（为防止存储数据过小，导致了数据精度下降）	
39-42	20-21	4 字节 unsigned [int]	径向数据收集开始时间(秒,自 00:00 开始) ,每增加 1 分钟，计数增加 1	
43-46	22-23	4 字节 同上	径向数据收集结束时间(秒,自 00:00 开始)	
47-48	24	2 字节 unsigned short [int]	儒略日（Julian）表示，自 1970 年 1 月 1 日开始,每增加 1 天，计数增加 1	
49-50	25	2 字节 同上	仰角 （编码方式：[数值/8.]*[180./4096.]=度）	
51-52	26	2 字节 同上	数据产品标识。 1：355 米通道消光系数； 2：355 米通道后向散射系数； 3：355 退偏振比； 4：386 拉曼通道消光系数； 5：386 拉曼通道后向散射系数； 6：532 米通道消光系数； 7：532 米通道后向散射系数； 8：532 退偏比； 9：607 拉曼通道消光系数；	

			10: 607 拉曼通道后向散射系数; 11: 1064 米通道消光系数; 12: 1064 米通道后向散射系数; 13: 407/387 通道水汽混合比;
53-54	27	2 字节 同上	距离库数
55-16054	28-8028	16000 字节 Float 型	产品数据, 根据距离库数 (字节 53-54) 填写数据; 按照 37-38 字节中的存储数据的放大倍数, 来对采集数据进一步处理; 数据单位见备注;
/	/	/	当有多种产品时, 按 51-16054 字节格式依次存储各产品;
备注: 1、16000 字节是以 4000 个距离库为例, 实际字节数=距离库数*4 字节。 2、产品数据的单位: 消光系数为 km^{-1} , 后向散射系数为 $\text{km}^{-1}\text{sr}^{-1}$, 退偏比为无量纲, 水汽混合比为 g/kg 。			

3.4 2级产品文件内容及格式

气溶胶激光观测仪 2 级数据产品包括光学厚度 (AOD)、垂直能见度 (VIS)、污染物混合层高度 (MPBL)、云信息 (云层数、云底高度)、颗粒物质量浓度 (PM10、PM2.5), 保存为一个文件, 文件类型为文本文件 (.TXT)。

气溶胶激光观测仪的 2 级产品文件内容及格式应符合以下要求:

- 1、为直接可读的 ASCII 文本文件, 且仅包含英文半角符号;
- 2、文件包含多个数据行, 每行结尾直接用回车换行 “<CR><LF>” 结束;
- 3、每个数据行由多个数据段组成, 采用半角逗号 “,” 作为数据段之间的分割符号;

记录文本规则详见表 3-4。

表 3-4 气溶胶激光观测仪 2 级数据产品记录文本规则

位置	各数据段记录内容	格式说明
第一部分数据		
第一行	DateTime	该行记录数据为日期时间
	DateTime 的值	日期及时间值, 记录格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
第二行	VIS	该行记录数据为垂直能见度
	VIS 的值	具体值, 格式保留 1 位小数, 单位 m
第三行	AOD	该行记录数据为光学厚度
	第一个波长值	具体值, 格式整数, 单位 nm

	第一个波长的AOD值	具体值，格式保留 2 位小数，无量纲
	第二个波长值	具体值，格式整数，单位nm
	第二个波长的AOD值	具体值，格式保留 2 位小数，无量纲
		若波长超过 2 个，按波长从小到大的顺序依次排列，注意各字段用半角逗号隔开
第四行	MPBL	该行记录数据为污染物混合层高度
	MPBL的值	具体值，格式为保留 1 位小数，单位m
第五行	Cloud	该行记录数据为云信息
	云层数	具体值，格式为整数，无单位
	第一层云底高	具体值，格式为保留 1 位小数，单位m
		若云层数大于 1，则从低到高依次排列各层云底高，各字段用半角逗号隔开
第六行	N/A	保留字段
第二部分数据（垂直廓线）		
第七行	Range,PM2.5,PM10	垂直廓线的表行头
.....	具体值	按照高度依次排列，每行包括高度值（保留 1 位小数，单位 m）、PM2.5 质量浓度值（保留 2 位小数，单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）、PM10 质量浓度值（保留 2 位小数，单位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），行结束时用回车换行“<CR><LF>”

2 级产品文件样例如下：

DateTime,2022-05-06 10:35:00 VIS,20220.0 AOD,355,0.25,532,0.35,1064,0.45 MPBL,1110.0 Cloud,5,1215.0,2220.0,3225.0,4215.0,5220.0 Range,PM2.5,PM10 0.0,15.36,25.63 15.0,12.58,20.23 30.0,12.89,20.15 45.0,10.57,20.63

3.5 状态参数文件内容及格式

激光雷达状态参数文件内容主要包括：通用头信息，雷达站址信息，激光雷达静态参数，雷达运行模式、雷达运行状态等信息。文件格式为 xml。

状态参数文件格式定义如表 3-5。

表 3-5 状态参数文件格式

序号	元素	节点层次	说明
1	<LidarStatus>	根节点	表示该文件为雷达状态信息
第一部分 通用头数据			
2	<GeneHeader>	一层子节点	通用头块开始
3	<dataType>	二层子节点	1 表示 Lidar 状态数据
4	<version>	二层子节点	记录格式版本号（本文定义的格式版本号为 1）
5	</GeneHeader>	一层子节点	通用头块结束
第二部分 激光雷达静态参数数据			
6	<LidarStaticParms>	一层子节点	激光雷达静态参数块开始
7	<areaStation>	二层子节点	区站号
8	<type>	二层子节点	产品型号
9	<lon>	二层子节点	经度（存储数据=经度（xxx.xxxx 度）*10000），如经度为 120.2356 度，存储值为 1202356
10	<lat>	二层子节点	纬度（存储数据=纬度（xx.xxxx 度）*10000），如纬度为 36.4518 度，存储值为 364518
11	<altitude>	二层子节点	海拔高度（存储数据=海拔高度（xx.xx m）*100）
12	<workSystem>	二层子节点	工作体制 0：米散射；1：米拉曼；2：高光谱；3：对射式；4：连续波
13	<wavelengthNum>	二层子节点	发射波长个数
14	<transpireAngle>	二层子节点	发散角（整数形式，单位 μrad ）
15	<telescopeCaliber>	二层子节点	望远镜口径（整数形式，单位 mm）
16	<receivingFieldOfView>	二层子节点	接收视场角（整数形式，单位 μrad ）
17	<receivingNum>	二层子节点	接收通道数
18	<softwareVersion>	二层子节点	软件版本号

19	</LidarStaticParms>	一层子节点	激光雷达静态参数块结束
第三部分 激光雷达运行模式参数数据			
20	<LidarWorkingModes>	一层子节点	激光雷达运行模式块开始
21	<julian>	二层子节点	儒略日（Julian）表示，自 1970 年 1 月 1 日开始，每增加 1 天，计数增加 1。
22	<radialEndTime>	二层子节点	状态数据收集结束时间(秒,自 00:00 开始),每增加 1 秒钟，计数增加 1。
23	<systemStatus>	二层子节点	系统状态（0：维护，1：标定，2：运行，3：待机，4：故障）
24	<controlSign>	二层子节点	控制权标志（0：本控，1：遥控）
25	<workMode>	二层子节点	扫描模式标志（0：定点，1：扫描）
26	<elevation>	二层子节点	仰角（编码方式：[数值/8.]*[180./4096.]=度）
27	<azimuth>	二层子节点	方位角（编码方式：[数值/8.]*[180./4096.]=度），如果定点测量，无方位角信息，则显示“0”
28	</LidarWorkingModes>	一层子节点	激光雷达运行模式块结束
第四部分 激光雷达运行环境参数数据			
29	<LidarWorkingEnvironment>	一层子节点	激光雷达运行环境块开始
30	<laserTemp>	二层子节点	激光器温度（存储方式：温度（xx.x℃）*10）
31	<lidarInT>	二层子节点	雷达内部环境工作温度（存储方式：温度（xx.x℃）*10）
32	<lidarInRh>	二层子节点	雷达内部环境工作湿度（存储方式：整数保存，单位%）
33	<lidarOutT>	二层子节点	雷达外部环境工作温度（存储方式：温度（xx.x℃）*10）
34	<lidarOutRh>	二层子节点	雷达外部环境工作湿度（存储方式：整数保存，单位%）
35	<lidarOutPa>	二层子节点	雷达外部气压值（整数形式，单位：Pa）
36	</LidarWorkingEnvironment>	一层子节点	激光雷达运行环境块结束
第五部分 激光雷达运行状态参数数据			
37	<LidarWorkingStatus>	一层子节点	激光雷达运行状态块开始
38	<collectMethod>	二层子节点	采集方式：（0：连续，1：间隔）
39	<collectInterval>	二层子节点	间隔采集时间：整数表示，单位 s

40	<storage>	二层子节点	数据存储剩余空间：单位 G
41	<rangeResolution>	二层子节点	距离分辨率（存储数据=距离分辨率（xx.xx m）*100）
42	<laserWorkTime>	二层子节点	激光器总工作时间（单位：h）
43	<pumpWorkTime>	二层子节点	泵浦工作时间（单位：h）
44	<wavelength1>	二层子节点	发射波长 1,（整数形式，单位 nm）
45	<wavelength1Power>	二层子节点	发射波长 1 的功率（单位：mW）
46	<wavelength2>	二层子节点	发射波长 2,（整数形式，单位 nm）,如果无第二波长，则保留
47	<wavelength2Power>	二层子节点	发射波长 2 的功率（单位：mW）
48	<wavelength3>	二层子节点	发射波长 3,（整数形式，单位 nm）,如果无第二波长，则保留
49	<wavelength3Power>	二层子节点	发射波长 3 的功率（单位：mW）
50	<repeatFrequency>	二层子节点	重复频率（整数形式，单位：Hz，如果是连续光，数值是“0”）
51	<channels>	二层子节点	该子节点开始，通道信息，包含一个或多个<StatusChannels>，有几个通道就有几个<StatusChannels>
52	<StatusChannels>	三层子节点	表示该通道开始
53	<mark>	四层子节点	通道号标识（1：通道 1；2：通道 2；3：通道 3；4：通道 4；5：通道 5；.....）
54	<wavelength>	四层子节点	对应通道波长（整数形式，单位 nm）
55	<chanCollectMethod>	四层子节点	采集通道的采集方式，0：AD，1：PC，2：融合，3：高空，4：低空。
56	<prType>	四层子节点	回波信号类型，0：米散射非偏振；1：偏振 P；2：偏振 S；3：拉曼；
57	<apdTemp>	四层子节点	APD 温度（存储方式：温度（xx.x℃）*10）(只在采集方式为 AD 的通道上，其他通道为空)
58	<polarization>	四层子节点	偏振增益比（只标记在偏振 S 通道上，其他通道标记为空）
59	<poorSystem>	四层子节点	系统差（只标记在偏振 S 通道上，其他通道标记为“1”）
60	<WaterVaporCalibrationFactor>	四层子节点	水汽标定常数（只标记在 407 通道上，其他通道标记为空）

61	<photodetectorTime>	四层子节点	此通道光电探测器工作时间（单位：h）
62	<photodetectorVoltage>	四层子节点	此通道光电探测器工作电压（单位：V）
63	</StatusChannels>	三层子节点	表示该通道结束
			若有多个通道，重复序号 52-62 的内容
64	</channels>	二层子节点	该子节点结束
65	</LidarWorkingStatus>	一层子节点	激光雷达运行状态块结束
66	</LidarStatus>	根节点	表示该文件雷达状态信息结束

状态文件内容示例如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LidarStatus>
  <GeneHeader>
    <dataType>1</dataType> <!-- 1 表示 Lidar 状态数据 -->
    <version>1</version> <!-- 记录格式版本号（本文定义的格式版本号为 1） -->
  </GeneHeader>
  <LidarStaticParms>
    <areaStation>WZASD</areaStation> <!-- 区站号（气象局规定） -->
    <type>0000</type> <!-- 产品型号（气象局规定） -->
    <lon>0.0</lon> <!-- 经度（存储数据=经度（xxx.xxxx 度）*10000） -->
    <lat>0.0</lat> <!-- 纬度（存储数据=纬度（xx.xxxx 度）*10000） -->
    <altitude>0.0</altitude> <!-- 海拔高度（存储数据=海拔高度（xx.xx m）*100） -->
    <workSystem>4</workSystem> <!-- 工作体制 0：米散射；1：米拉曼；2：高光谱；3：对射式；4：
连续波 -->
    <wavelengthNum>3</wavelengthNum> <!-- 发射波长个数 -->
    <transpireAngle>1500</transpireAngle> <!-- 发散角（整数形式，单位 μrad） -->
    <telescopeCaliber>300</telescopeCaliber> <!-- 望远镜口径（整数形式，单位 mm） -->
    <receivingFieldOfView>170</receivingFieldOfView> <!-- 接收视场角（整数形式，单位 μrad） -->
    <receivingNum>8</receivingNum> <!-- 接收通道数 -->
    <softwareVersion>1</softwareVersion> <!-- 软件版本号 -->
  </LidarStaticParms>
  <LidarWorkingModes>
    <julian>19060</julian> <!-- 儒略日，表示自 1970 年 1 月 1 日开始计 -->
    <radialEndTime>49140</radialEndTime> <!-- 状态数据收集结束时间(秒,自 00:00 开始) -->
    <systemStatus>2</systemStatus> <!-- 系统状态（0：维护，1：标定，2：运行，3：待机，4：故
障） -->
    <controlSign>0</controlSign> <!-- 控制权标志（0：本控，1：遥控） -->
  </LidarWorkingModes>
</LidarStatus>
```

```

<workMode>0</workMode> <!-- 扫描模式标志（0：定点，1：扫描） -->
<elevation>0.49438477</elevation> <!-- 仰角（编码方式：[数值/8.]*[180./4096.]=度） -->
<azimuth>0.0</azimuth> <!-- 方位角（编码方式：[数值/8.]*[180./4096.]=度），如果定点测量，无方位角信息，则显示“0” -->
</LidarWorkingModes>
<LidarWorkingEnvironment>
  <laserTemp>0.0</laserTemp> <!-- 激光器温度（存储方式：温度（xx.x℃）*10） -->
  <lidarInT>0.0</lidarInT> <!-- 雷达内部环境工作温度（存储方式：温度（xx.x℃）*10） -->
  <lidarInRh>0</lidarInRh> <!-- 雷达内部环境工作湿度（存储方式：整数保存，单位%） -->
  <lidarOutT>0.0</lidarOutT> <!-- 雷达外部环境工作温度（存储方式：温度（xx.x℃）*10） -->
  <lidarOutRh>0</lidarOutRh> <!-- 雷达外部环境工作湿度（存储方式：整数保存，单位%） -->
  <lidarOutPa>100</lidarOutPa> <!-- 雷达外部气压值（整数形式，单位：Pa） -->
</LidarWorkingEnvironment>
<LidarWorkingStatus>
  <collectMethod>1</collectMethod> <!-- 采集方式：（0：连续，1：间隔） -->
  <collectInterval>10</collectInterval> <!-- 间隔采集时间：整数表示，单位 s -->
  <storage>14.0</storage> <!-- 数据存储剩余空间：单位 G -->
  <rangeResolution>15.0</rangeResolution> <!-- 距离分辨率（存储数据=距离分辨率（xx.xx m）*100） -->
  <laserWorkTime>100.5</laserWorkTime> <!-- 激光器总工作时间（单位：h） -->
  <pumpWorkTime>60.0</pumpWorkTime> <!-- 泵浦工作时间（单位：h） -->
  <wavelength1>355</wavelength1> <!-- 发射波长 1，（整数形式，单位 nm） -->
  <wavelength1Power>1.0</wavelength1Power> <!-- 发射波长 1 的功率（单位：mW） -->
  <wavelength2>532</wavelength2> <!-- 发射波长 2，（整数形式，单位 nm），如果无第二波长，则保留 -->
  <wavelength2Power>1.0</wavelength2Power> <!-- 发射波长 2 的功率（单位：mW） -->
  <wavelength3>1064</wavelength3> <!-- 发射波长 3，（整数形式，单位 nm），如果无第二波长，则保留 -->
  <wavelength3Power>1.0</wavelength3Power> <!-- 发射波长 3 的功率（单位：mW） -->
  <repeatFrequency>1000</repeatFrequency> <!-- 重复频率（整数形式，单位：Hz，如果是连续光，数值是“0”） -->
  <channels> <!-- 通道 -->
  <StatusChannels>
    <mark>1</mark> <!-- 通道号标识（1：通道 1；2：通道 2；3：通道 3；4：通道 4；5：通道 5； .....） -->
    <wavelength>355</wavelength> <!-- 对应通道波长（整数形式，单位 nm） -->

```

```

        <chanCollectMethod>0</chanCollectMethod> <!-- 采集通道的采集方式，0：AD，1：PC，2：
融合，3：高空，4：低空 -->
        <prrType>1</prrType> <!-- 回波信号类型，0：米散射非偏振；1：偏振 P；2：偏振 S； 3：拉
曼； -->
        <apdTemp>0</apdTemp> <!-- APD 温度（存储方式：温度（xx.x°C）*10）(只在采集方式为
AD 的通道上，其他通道为空) -->
        <polarization>2.0</polarization> <!-- 偏振增益比（只标记在偏振 S 通道上，其他通道标记为
空） -->
        <poorSystem>0.0</poorSystem> <!-- 系统差（只标记在偏振 S 通道上，其他通道标记为“1”）
-->
        < WaterVaporCalibrationFactor >0.32</ WaterVaporCalibrationFactor > <!--水汽标定常数（只标记
在 407 通道上，其他通道标记为空） -->
        <photodetectorTime>0.0</photodetectorTime> <!-- 此通道光电探测器工作时间（单位：h） -->
        <photodetectorVoltage>32.0</photodetectorVoltage> <!-- 此通道光电探测器工作电压（单位：
V） -->
    </StatusChannels>
    .....
</channels>
    <LidarWorkingStatus>
</LidarStatus>

```

3.6 定标文件内容及格式

气溶胶激光观测仪定标文件包括 OverLap 标定、暗噪声标定、四象限标定、系统线性度标定、分子拟合标定、退偏振比标定。所有标定项目保存为一个 XML 文件。若本次标定未标定所有项目，那未标定的项目则保留上次标定数据，更新新标定项目的数据。标定文件内容格式如表 3-6 所示。

(1) OverLap 标定

图片显示示例：

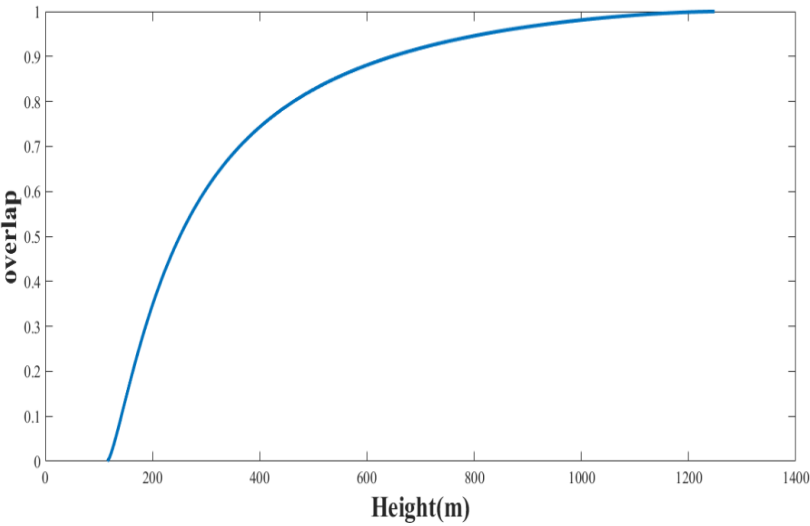


图 3-1 overlap 标定示例图

(2) 暗噪声标定

图片显示示例，图标按数据里的通道名显示：

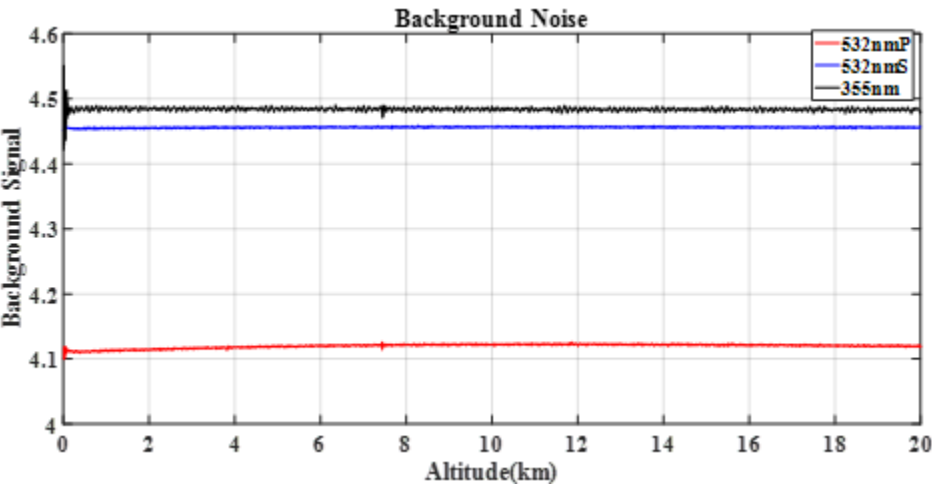


图 3-2 暗噪声标定示例图

(3) 四象限标定

四象限标定文件内容格式中 Q1、Q2、Q3、Q4 代表不同象限回波信号去背景距离订正后的数据。

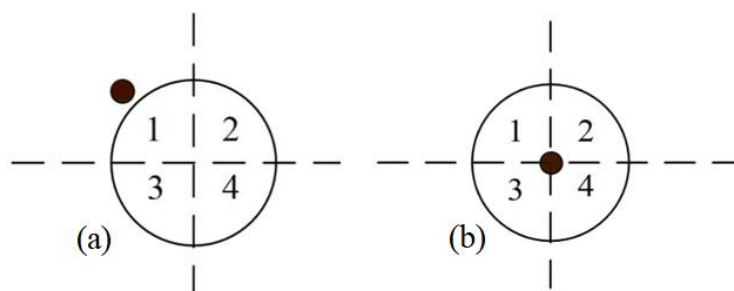


图 3-3 四象限划分示意图，(a) 非同轴系统激光位置与望远镜四个象限的划分方法，(b)同轴系统激光位置与望远镜四个象限的划分方法

图片显示示例，信号可按对数方式：

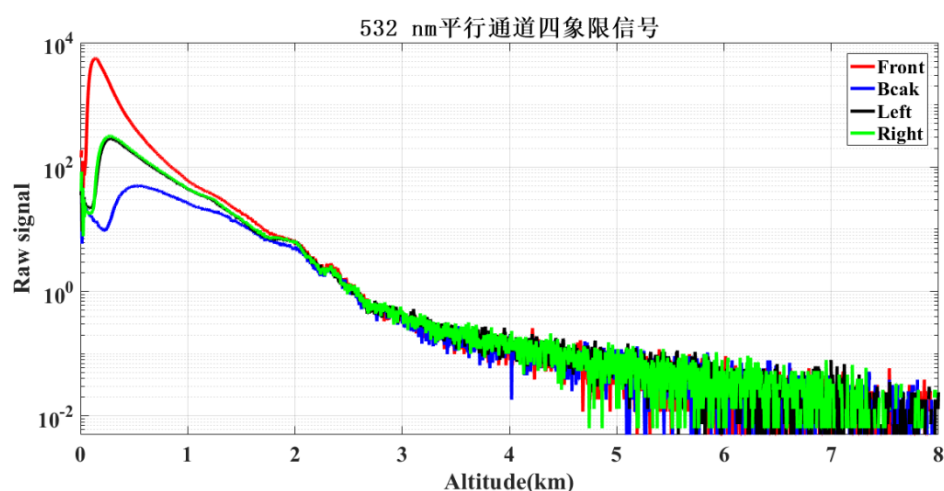


图 3-4 532nm 平行通道四象限信号示意图

(4) 系统线性度标定

数据分别代表在待校准雷达系统不加衰减片，以及分别增加 4 种透过率（如 80%、50%、20%和 10%）的衰减片信号进行去背景距离订正后数据。

图片显示示例：

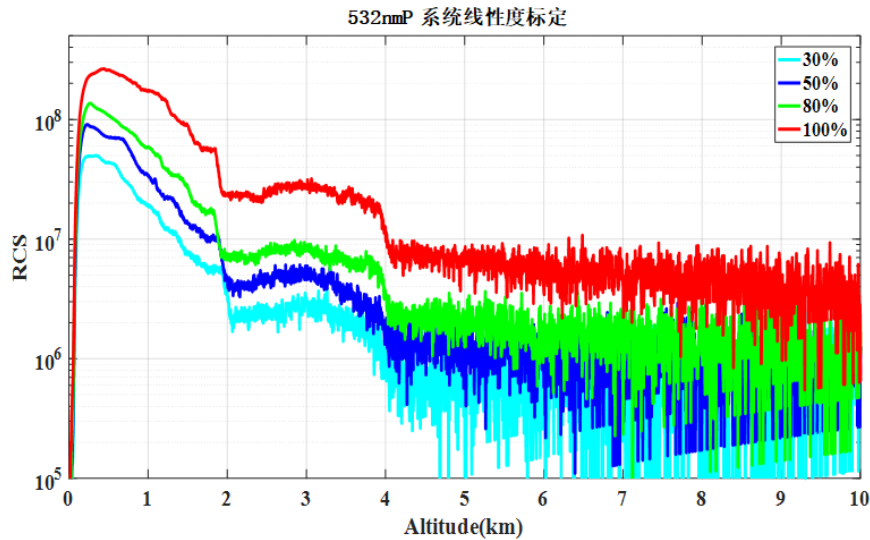


图 3-5 532nm 平行通道系统线性度标定示意图

(5) 分子拟合标定

分子拟合标定中 RCS 是减去背景做距离矫正后的数据。

图片显示示例：

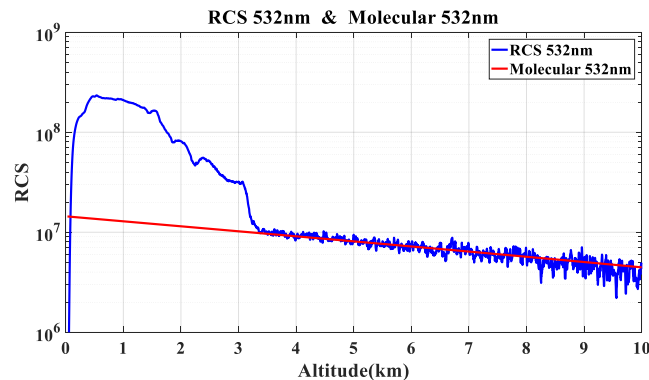


图 3-6 532nm 分子拟合信号示意图

(6) 退偏振比标定

退偏振比标定中波长的个数是指具有退偏功能波长的个数。

表 3-6 标定文件格式说明

序号	元素	节点层次	说明
1	<Calibrate>	根节点	表示该文件为标定文件
2	IsOVERLAP	根节点属性	是否有 OverLap 标定； 若为 false，则用上一次标定数据填充；
3	IsBackgroundNoise	根节点属性	是否有暗噪声标定 若为 false，则用上一次标定数据填充；
4	IsFourquadrantCalibration	根节点属性	是否有四象限标定 若为 false，则用上一次标定数据填充；

5	IsSaturationCalibration	根节点属性	是否有系统线性度标定 若为 false, 则用上一次标定数据填充;
6	IsRayleighCalibration	根节点属性	是否有分子拟合标定 若为 false, 则用上一次标定数据填充;
7	IsDepolarizationCalibration	根节点属性	是否有退偏振比标定 若为 false, 则用上一次标定数据填充;
OVERLAP 标定			
8	<OVERLAP>	一层子节点	OVERLAP 标定, 该节点开始
9	<Time>	二层子节点	本目标定时间
10	time	二层子节点属性	时间具体值, 年月日时分秒
11	<wave>	二层子节点	波长类型
12	Length	二层子节点属性	波长值, 单位: 纳米 (nm)
13	<Points>	三层子节点	元素集合
14	<Point>	四层子节点	元素
15	Range	四层子节点属性	高度值, 单位: 米
16	Result	四层子节点属性	overlap 值
			按序号 14-16 重复其他高度点
17	</Points>	三层子节点	该节点结束
18	</wave>	二层子节点	该节点结束
			有多个波长时, 按照序号 11-18 的格式重复
19	</OVERLAP>	一层子节点	该节点结束
暗噪声标定			
20	<BackgroundNoise>	一层子节点	暗噪声标定, 该节点开始
21	<Time>	二层子节点	本目标定时间
22	time	二层子节点属性	时间具体值, 年月日时分秒
23	<Channels>	二层子节点	通道集合, 该节点开始
24	<Channel>	三层子节点	通道类型, 该节点开始
25	name	三层子节点属性	通道名, 如 E355P、E355S、E532P、E532S、R386、R407、R607、E1064
26	<Points>	四层子节点	数据集合
27	<Point>	五层子节点	暗噪声数据
28	height	五层子节点属性	高度, 单位: 米
29	value	五层子节点属性	暗噪声值
			按序号 27-29 重复其他高度点
30	</Points>	四层子节点	该节点结束
31	</Channel>	三层子节点	该节点结束
			若有多通道, 按照序号 24-31 的格式重复
32	</Channels>	二层子节点	该节点结束
33	</BackgroundNoise>	一层子节点	该节点结束
四象限标定			
34	<FourquadrantCalibration>	一层子节点	四象限标定, 该节点开始
35	<Time>	二层子节点	本目标定时间
36	time	二层子节点属性	时间具体值, 年月日时分秒
37	<wave>	二层子节点	波长类型
38	Length	二层子节点属性	波长值, 单位: 纳米 (nm)
39	<quadrants>	三层子节点	象限集合
40	<quadrant>	四层子节点	象限
41	name	四层子节点属性	象限编号, 如 Q1,Q2,Q3,Q4,Q5
42	<Points>	五层子节点	数据集合
43	<Point>	六层子节点	四象限数据

44	Range	六层子节点属性	高度，单位：米
45	value	六层子节点属性	四象限值
			按序号 43-45 重复其他高度点
46	</Points>	五层子节点	该节点结束
47	</quadrant>	四层子节点	该节点结束
			有多个象限时，按照序号 40-47 的格式重复
48	</quadrants>	三层子节点	该节点结束
49	</wave>	二层子节点	该节点结束
			有多个波长时，按照序号 37-49 的格式重复
50	</FourquadrantCalibration>	一层子节点	该节点结束
系统线性度标定			
51	<SaturationCalibration>	一层子节点	系统线性度标定
52	<Time>	二层子节点	本项目标定时间
53	time	二层子节点属性	时间具体值，年月日时分秒
54	<wave>	二层子节点	波长类型
55	Length	二层子节点属性	波长值，单位：纳米（nm）
56	<Saturation>	三层子节点	系统线性度集合
57	<Saturation>	四层子节点	指定高度的系统线性度
58	Range	四层子节点属性	高度，单位：米
59	RCS_value1	四层子节点属性	透过率 x1 线性度值，x1-x5 为透过率由大到小，如 100，80，50，30，10。
60	RCS_value2	四层子节点属性	透过率 x2 线性度值
61	RCS_value3	四层子节点属性	透过率 x4 线性度值
62	RCS_value4	四层子节点属性	透过率 x4 线性度值
63	RCS_value5	四层子节点属性	透过率 x5 线性度值
			按序号 57-63 格式重复其他高度点
64	</Saturation>	四层子节点	该节点结束
65	</Saturation>	三层子节点	该节点结束
66	</wave>	二层子节点	该节点结束
			有多个波长时，按照序号 54-66 的格式重复
67	</SaturationCalibration>	一层子节点	该节点结束
分子拟合标定			
68	<RayleighCalibration>	一层子节点	分子拟合标定
69	<Time>	二层子节点	本项目标定时间
70	time	二层子节点属性	时间具体值，年月日时分秒
71	<wave>	二层子节点	波长类型
72	Length	二层子节点属性	波长值，单位：纳米（nm）
73	<Mie>	三层子节点	米散射信号
74	<Points>	四层子节点	高度点集合
75	<Point>	五层子节点	高度点
76	Mie_Range	五层子节点属性	高度值，单位：米
77	Mie_RCS	五层子节点属性	距离平方校正信号值
			按序号 75-77 格式重复其他高度点
78	</Points>	四层子节点	该节点结束
79	</Mie>	三层子节点	该节点结束
80	<Molecular>	三层子节点	瑞利线模拟信号
81	<Points>	四层子节点	高度点集合
82	<Point>	五层子节点	高度点

83	Molecular_Range	五层子节点属性	高度值，单位：米
84	Molecular_RCS	五层子节点属性	距离平方校正信号值
			按序号 82-84 格式重复其他高度点
85	</Points>	四层子节点	该节点结束
86	</Molecular>	三层子节点	该节点结束
87	</wave>	二层子节点	该节点结束
			有多个波长时，按照序号 71-87 的格式重复
88	</RayleighCalibration>	一层子节点	该节点结束
退偏振比标定			
89	<DepolarizationCalibration>	一层子节点	退偏振比标定
90	<Time>	二层子节点	本目标定时间
91	time	二层子节点属性	时间具体值，年月日时分秒
92	<wave>	二层子节点	波长类型
93	Length	二层子节点属性	波长值，单位：纳米（nm）
94	Polarization gain ratio	二层子节点属性	增益值
95	system bias	二层子节点属性	偏置值
			若有多个波长具有偏振功能，则按波长由小到大排列，重复序号 92-95.
96	</DepolarizationCalibration>	一层子节点	该节点结束
97	</Calibrate>	根节点	根节点结束

标定文件内容示例如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Calibrate IsOVERLAP="true" IsBackgroundNoise="true" IsFourquadrantCalibration="true"
IsSaturationCalibration="true" IsRayleighCalibration="true" IsDepolarizationCalibration="true">
  <OVERLAP>
    < Time time="20220401080000" />
    <wave Length="355">
      <Points>
        < Point Range="140.0000" Result="0.0002" />
        < Point Range="143.7500" Result="0.0069" />
        ...
        < Point Range="196.2500" Result="0.0175" />
      </Points>
    </wave>
    <wave Length="...">
      ...
    </wave>
  </OVERLAP>
  <BackgroundNoise>
```

```

< Time time="20220402080000" />
<Channels>
  <Channel name="E355P" >
    <Points>
      <Point height="3.75" value="4.4212"/>
      <Point height="7.50" value="4.4212"/>
      <Point height="11.25" value="4.4212"/>
      ...
      <Point height="7680" value="4.4212"/>
    </Points>
  </Channel>
  <Channel name="E355S" >
    <Points>
      <Point height="3.75" value="4.4212"/>
      <Point height="7.50" value="4.4212"/>
      <Point height="11.25" value="4.4212"/>
      ...
      <Point height="7680" value="4.4212"/>
    </Points>
  </ Channel >
  < Channel name="E532P" >
    <Points>
      <Point height="3.75" value="4.4212"/>
      <Point height="7.50" value="4.4212"/>
      <Point height="11.25" value="4.4212"/>
      ...
      <Point height="7680" value="4.4212"/>
    </Points>
  </ Channel >
  < Channel name="E532S" >
    <Points>
      <Point height="3.75" value="4.4212"/>
      <Point height="7.50" value="4.4212"/>
      <Point height="11.25" value="4.4212"/>
      ...
      <Point height="7680" value="4.4212"/>

```

```

    </Points>
  </ Channel >
  < Channel name="R386" >
    <Points>
      <Point height="3.75" value="4.4212"/>
      <Point height="7.50" value="4.4212"/>
      <Point height="11.25" value="4.4212"/>
      ...
      <Point height="7680" value="4.4212"/>
    </Points>
  </ Channel >
  < Channel name="R407" >
    <Points>
      <Point height="3.75" value="4.4212"/>
      <Point height="7.50" value="4.4212"/>
      <Point height="11.25" value="4.4212"/>
      ...
      <Point height="7680" value="4.4212"/>
    </Points>
  </ Channel >
  < Channel name="R607" >
    <Points>
      <Point height="3.75" value="4.4212"/>
      <Point height="7.50" value="4.4212"/>
      <Point height="11.25" value="4.4212"/>
      ...
      <Point height="7680" value="4.4212"/>
    </Points>
  </ Channel >
  < Channel name="E1064" >
    <Points>
      <Point height="3.75" value="4.4212"/>
      <Point height="7.50" value="4.4212"/>
      <Point height="11.25" value="4.4212"/>
      ...
      <Point height="7680" value="4.4212"/>

```

```

    </Points>

  </ Channel >

</ Channels>

</BackgroundNoise>

<FourquadrantCalibration>

  < Time time="20220403080000" />

  <wave Length="355">

    <quadrants>

      <quadrant name="Q1">

        <Points>

          <Point Range="3.75" value="46.2258" />

          <Point Range="7.50" value="46.2258" />

          <Point Range="11.25" value="46.2258" />

          ...

          <Point Range="7680" value="46.2258" />

        </Points>

      </quadrant>

      <quadrant name="Q2">

        <Points>

          <Point Range="3.75" value="46.2258" />

          <Point Range="7.50" value="46.2258" />

          <Point Range="11.25" value="46.2258" />

          ...

          <Point Range="7680" value="46.2258" />

        </Points>

      </quadrant>

      <quadrant name="Q3">

        <Points>

          <Point Range="3.75" value="46.2258" />

          <Point Range="7.50" value="46.2258" />

          <Point Range="11.25" value="46.2258" />

          ...

          <Point Range="7680" value="46.2258" />

        </Points>

      </quadrant>

      <quadrant name="Q4">

```

```

    <Points>
      <Point Range="3.75" value="46.2258" />
      <Point Range="7.50" value="46.2258" />
      <Point Range="11.25" value="46.2258" />
      ...
      <Point Range="7680" value="46.2258" />
    </Points>
  </quadrant>
</quadrants>
</wave >
<wave Length="532">
..
</wave >
<wave Length="1064">
..
</wave >
</FourquadrantCalibration>
<SaturationCalibration>
  < Time time="20220403080000" />
  <wave Length="355">
    <Saturations>
      <Saturation Range="3.75" RCS_value1="46.2258" RCS_value2="46.2258"
RCS_value3="46.2258" RCS_value4="46.2258" RCS_value5="46.2258" />
      <Saturation Range="7.5" RCS_value1="46.2258" RCS_value2="46.2258"
RCS_value3="46.2258" RCS_value4="46.2258" RCS_value5="46.2258" />
      ...
      <Saturation Range="7680" RCS_value1="46.2258" RCS_value2="46.2258"
RCS_value3="46.2258" RCS_value4="46.2258" RCS_value5="46.2258" />
    </Saturation>
  </Saturations>
</wave >
<wave Length="532">
..
</wave >
<wave Length="1064">
..

```

```

</wave >

</SaturationCalibration>

<RayleighCalibration>

  < Time time="20220403080000" />

  <wave Length="355">

    <Mie>

      <Points>

        <Point  Mie_Range="3.75" Mie_RCS="46.2258" />

        <Point  Mie_Range="7.50" Mie_RCS="46.2258" />

        <Point  Mie_Range="11.25" Mie_RCS="46.2258" />

        <Point  Mie_Range="15" Mie_RCS="46.2258" />

        <Point  Mie_Range="18.75" Mie_RCS="46.2258" />

        <Point  Mie_Range="22.5" Mie_RCS="46.2258" />

        <Point  Mie_Range="26.25" Mie_RCS="46.2258" />

      </Points>

    </Mie>

    <Molecular>

      <Points>

        <Point  Molecular_Range="30" Molecular_RCS="46.2258" />

        <Point  Molecular_Range="90" Molecular_RCS="46.2258" />

        <Point  Molecular_Range="150" Molecular_RCS="46.2258" />

        <Point  Molecular_Range="210" Molecular_RCS="46.2258" />

        <Point  Molecular_Range="270" Molecular_RCS="46.2258" />

        <Point  Molecular_Range="330" Molecular_RCS="46.2258" />

        <Point  Molecular_Range="390" Molecular_RCS="46.2258" />

      </Points>

    </Molecular>

  </wave >

  <wave Length="532">

    ..

  </wave >

  <wave Length="1064">

    ..

  </wave >

</RayleighCalibration>

<DepolarizationCalibration>

```

```
< Time time="20220403080000" />

<wave Length ="355" Polarization gain ratio="" system bias="" />

<wave Length ="532" Polarization gain ratio="" system bias="" />

<wave Length ="1064" Polarization gain ratio="" system bias="" />

</DepolarizationCalibration>

</Calibrate >
```